

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра САПР

ОТЧЁТ

по учебной (технологической (проектно-технологической) практике)
практике

Тема: Использование средств визуализации и объектно-ориентированного
программирования для проектирования программных систем на языке C#

Студент гр. 4352

Даричев Е.М.

Преподаватель

Калмычков В.А.

Санкт-Петербург

2026

**ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ (ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ) ПРАКТИКУ) ПРАКТИКУ**

Студент Даричев Е.М.

Группа 4352

Тема практики: Использование средств визуализации и объектно-ориентированного программирования для проектирования программных систем на языке C#

Задание на практику:

Сроки прохождения практики:

Дата сдачи отчёта:

Дата защиты отчёта:

Студент гр. 4352

Даричев Е.М.

Преподаватель

Калмычков В.А.

[АННОТАЦИЯ]

SUMMARY

Содержание

[АННОТАЦИЯ]	3
Введение	5
Раздел 1. Знакомство с	5
1. Выполнение начальных лабораторных заданий	5
2. Создание текстового редактора и работа с меню	5
3. Рисование графических примитивов	5
4. Обработка событий и интерактивность	5
5. Проектная часть: визуализация траектории и объектно-ориентированное моделирование	5
Раздел 2. Инструменты и технологии	6
Раздел 3. Результаты	6
Раздел 4. Фотографии	6

Введение

Раздел 1. Знакомство с

1. Выполнение начальных лабораторных заданий

В первом блоке практики разработаны простые формы, демонстрирующие базовые навыки работы с пользовательским интерфейсом:

- ввод текста и динамическое обновление элементов Label;
- отображение сообщений и взаимодействие с пользователем;
- использование подсказок ToolTip;
- работа с фоновыми изображениями и вывод текста поверх изображения;
- реализация галереи изображений с выбором из ComboBox.

2. Создание текстового редактора и работа с меню

Разработано приложение с меню, поддерживающее команды открытия и сохранения текстовых файлов. Реализована обработка OpenFileDialog и SaveFileDialog, а также безопасное завершение работы с запросом сохранения изменений. В коде предусмотрена обработка исключений и вывод информативных сообщений при ошибках работы с файловой системой.

3. Рисование графических примитивов

Использованы средства GDI+ для рисования:

- прямая линия по координатам, введенным пользователем;
- построение треугольника, эллипса и окружности;
- закрашивание выбранных фигур с помощью SolidBrush;
- отрисовка текста с использованием пользовательского шрифта и сглаживания.

4. Обработка событий и интерактивность

Особое внимание уделено работе с событийными механизмами:

- обработка наведения курсора мыши (MouseHover) с изменением текста и цвета метки;
- вывод диалогового сообщения при наведении;
- перерисовка элементов при изменении состояния управления;
- динамическое управление параметрами на форме.

5. Проектная часть: визуализация траектории и объектно-ориентированное моделирование

Итоговое приложение реализует задачу построения и визуализации математической траектории, заданной уравнением $x^3 + y^3 = 1$. Основные аспекты проектной части:

- генерация исходных точек кривой и вычисление длины дуги;
- равномерное распределение точек вдоль кривой для анимации;
- реализация класса TrajectoryPath для расчета и подготовки данных;

- использование класса CustomBrushData для хранения параметров кистей;
- отрисовка координатной сетки и осей;
- анимация движения объектов вдоль кривой: круг и шестиугольник;
- масштабирование и панорамирование вида с помощью мыши;
- управление параметрами скорости движения, радиусов и шага дискретизации.

Раздел 2. Инструменты и технологии

Выполнение работ сопровождалось использованием:

- язык C#
- технология Windows Forms
- платформа .NET
- среда разработки Visual Studio
- библиотека GDI+ для рисования и работы с графикой.

Раздел 3. Результаты

В ходе практики были получены практические навыки разработки оконных графических приложений, создания интерактивных интерфейсов и обработки событий, работы с файлами и диалогами, построения кривых и анимации. Задания позволили закрепить знания по объектно-ориентированному программированию и структурированию кода для удобной поддержки и расширения приложений.

Раздел 4. Фотографии

Место для фотографии 1.

Место для фотографии 2.

Место для фотографии 3.